

Tema 7

Medios participantes

Basadas en material de Wojciech Jarosz y Derek Nowrouzezahrai

Transporte de luz en volúmenes

Neblina



Transporte de luz en volúmenes

Nubes y rayos
crepusculares



Transporte de luz en volúmenes

Fuego



Transporte de luz en volúmenes

Efectos bajo el agua



Transporte de luz en volúmenes

¿Superficie o volumen?



Transporte de luz en volúmenes

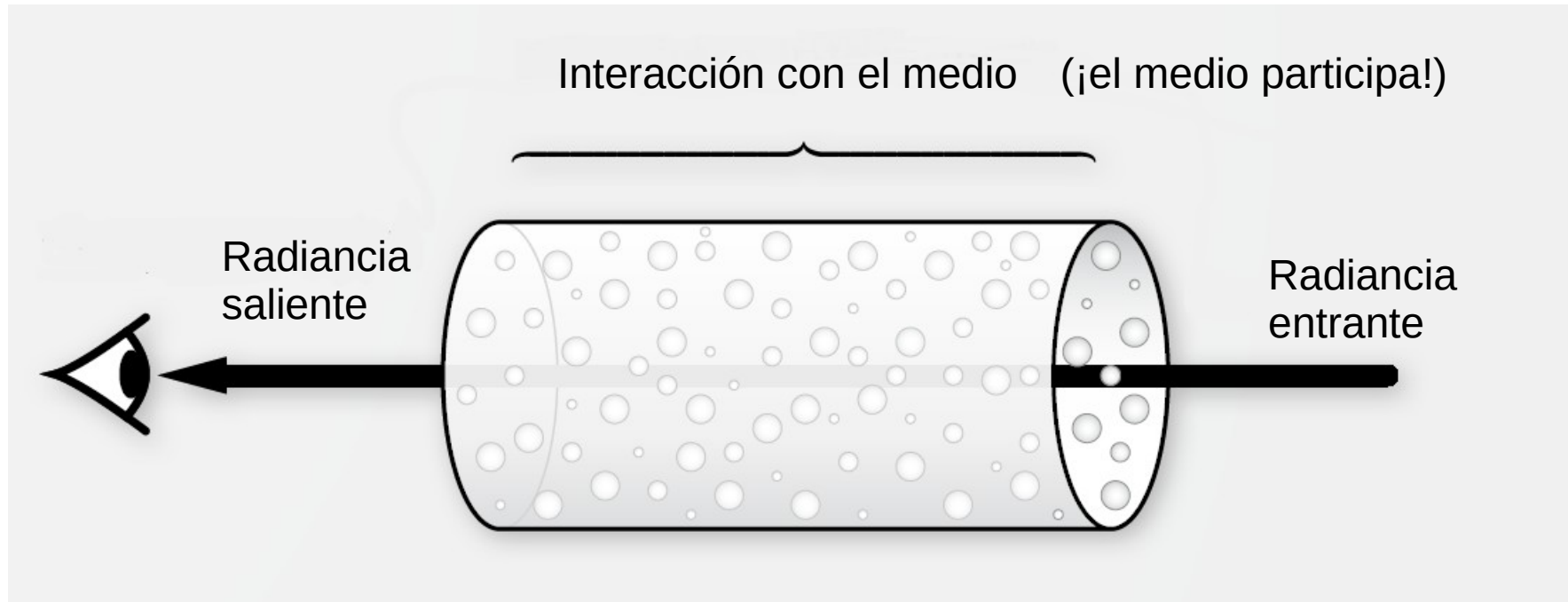
Efectos
atmosféricos



Henrik Wann Jensen

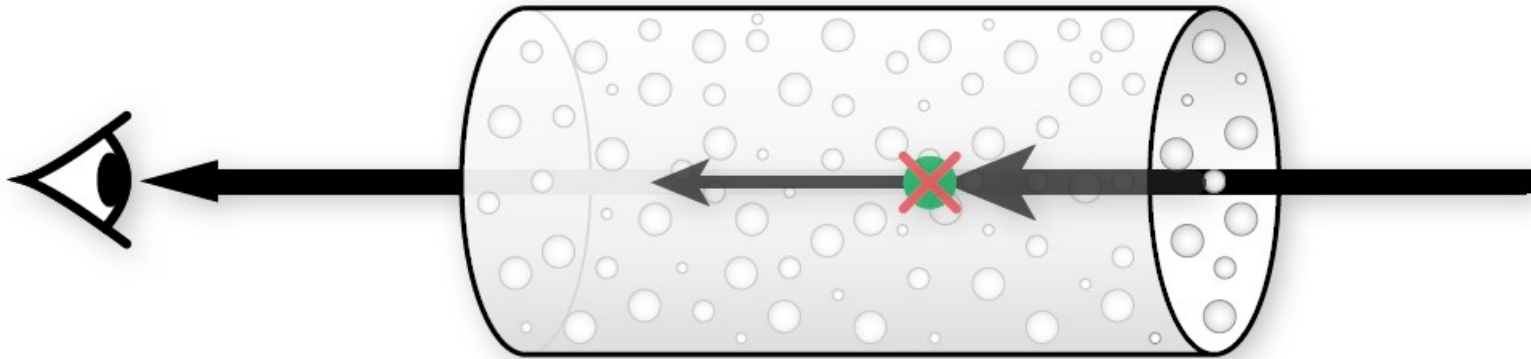
Intuición

- Entre dos puntos el viaje no siempre será en el vacío
 - Impurezas o partículas microscópicas suspendidas



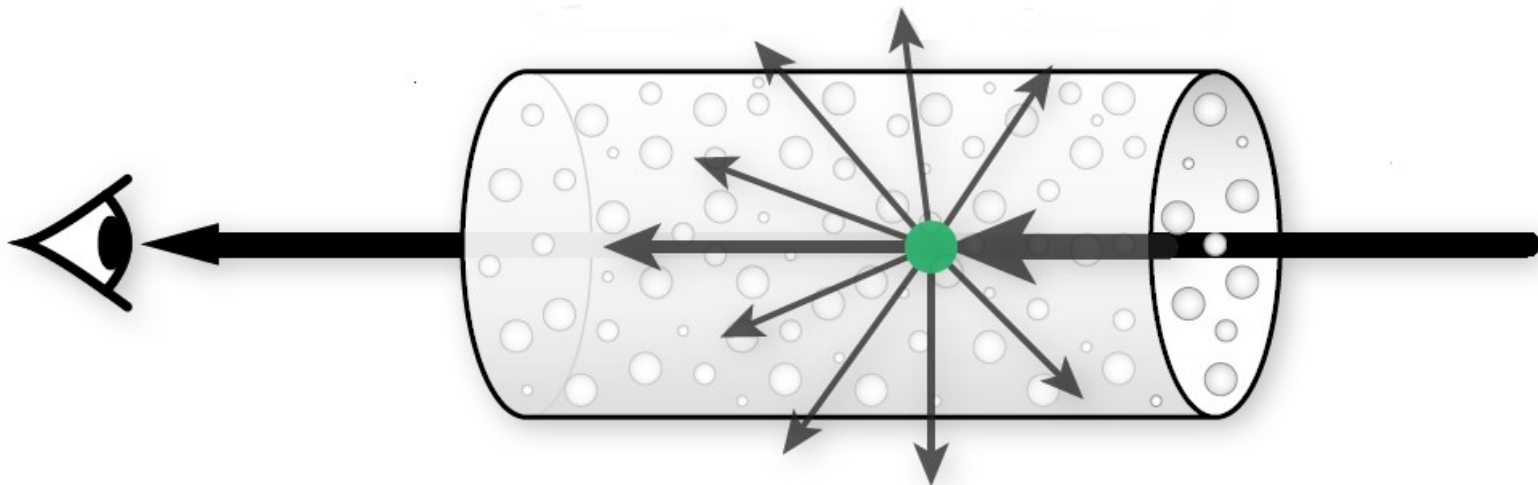
Interacciones: pérdida

- Absorción
 - Un fotón puede ser absorbido por alguna partícula
 - Ej. convertido a calor
 - Coeficiente σ_a



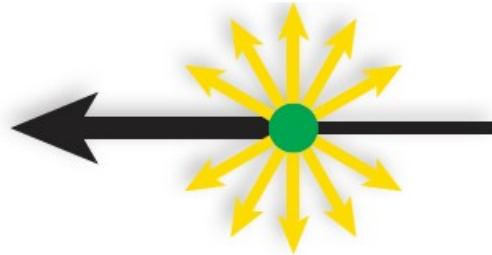
Interacciones: pérdida

- Out-scattering
 - El fotón es desviado a otra dirección
 - Coeficiente σ_s



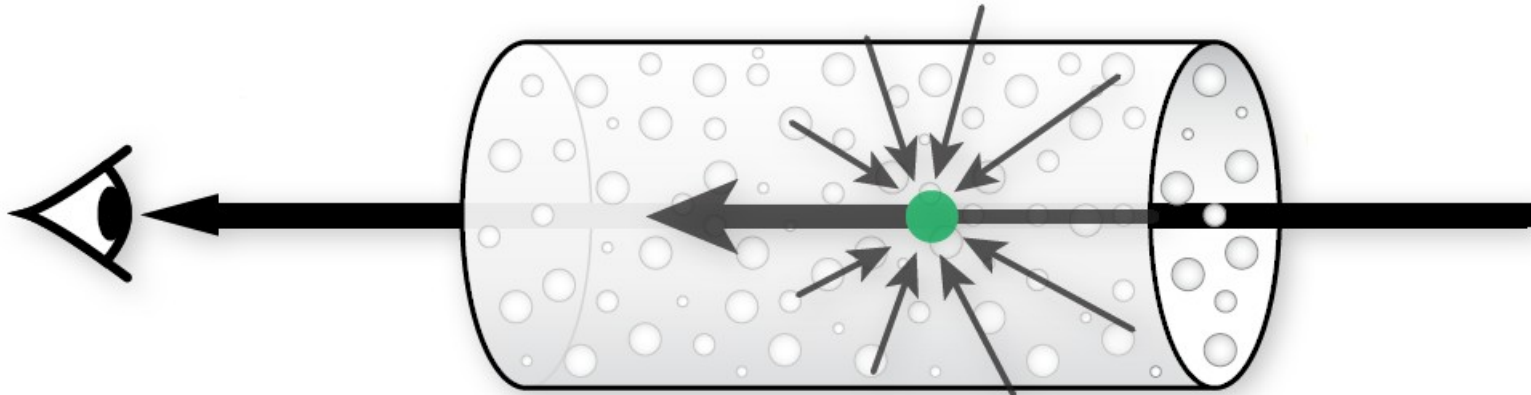
Interacciones: incremento

- Emisión
 - El medio puede tener emisión
 - Por simplicidad, normalmente esto no se modela



Interacciones: incremento

- In-scattering
 - La radiancia perdida debido a out-scattering es redirigida en otra dirección y se convierte en ganancia debido a in-scattering
 - Aquí está el reto



Vapor vs humo



Vapor vs humo



Dana Stephenson/Getty Images

La ecuación de transferencia radiativa

- *Radiative Transfer Equation (RTE)*
 - [Chandrasekhar 1960]

$$\begin{aligned} (\omega \cdot \nabla) L(\mathbf{x}, \omega) = & - \underbrace{\sigma_a(\mathbf{x}) L(\mathbf{x}, \omega)}_{\text{absorción}} - \underbrace{\sigma_s(\mathbf{x}) L(\mathbf{x}, \omega)}_{\text{out-scattering}} \\ & \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{extinción}} \\ & + \underbrace{\sigma_a(\mathbf{x}) L_e(\mathbf{x}, \omega)}_{\text{emisión}} + \underbrace{\sigma_s(\mathbf{x}) L_i(\mathbf{x}, \omega)}_{\text{in-scattering}} \end{aligned}$$

La ecuación de transferencia radiativa

- *Radiative Transfer Equation (RTE)*
 - [Chandrasekhar 1960]

$$\begin{aligned} (\omega \cdot \nabla) L(\mathbf{x}, \omega) = & - \underbrace{\sigma_t(\mathbf{x}) L(\mathbf{x}, \omega)}_{\text{extinción}} \\ & + \underbrace{\sigma_a(\mathbf{x}) L_e(\mathbf{x}, \omega)}_{\text{emisión}} + \underbrace{\sigma_s(\mathbf{x}) L_i(\mathbf{x}, \omega)}_{\text{in-scattering}} \end{aligned}$$

$$\sigma_t(\mathbf{x}) = \sigma_a(\mathbf{x}) + \sigma_s(\mathbf{x})$$

La ecuación de transferencia radiativa

$$L_i(\mathbf{x}, \omega) = \underbrace{T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_s) L_o(\mathbf{x}_s, \omega)}_{\text{radiancia de superficie reducida}}$$

$\mathbf{x}_s = \mathbf{x} - s\omega$, es un punto en una superficie
 $\mathbf{x}_t = \mathbf{x} - t\omega$, para $t \in [0, s]$

$$+ \underbrace{\int_0^s T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_t) \sigma_a(\mathbf{x}_t) L_e(\mathbf{x}_t, \omega) dt}_{\text{radiancia emitida acumulada}}$$

$$+ \underbrace{\int_0^s T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_t) \sigma_s(\mathbf{x}_t) L_s(\mathbf{x}_t, \omega) dt}_{\text{radiancia in-scattered acumulada}}$$

La ecuación de transferencia radiativa

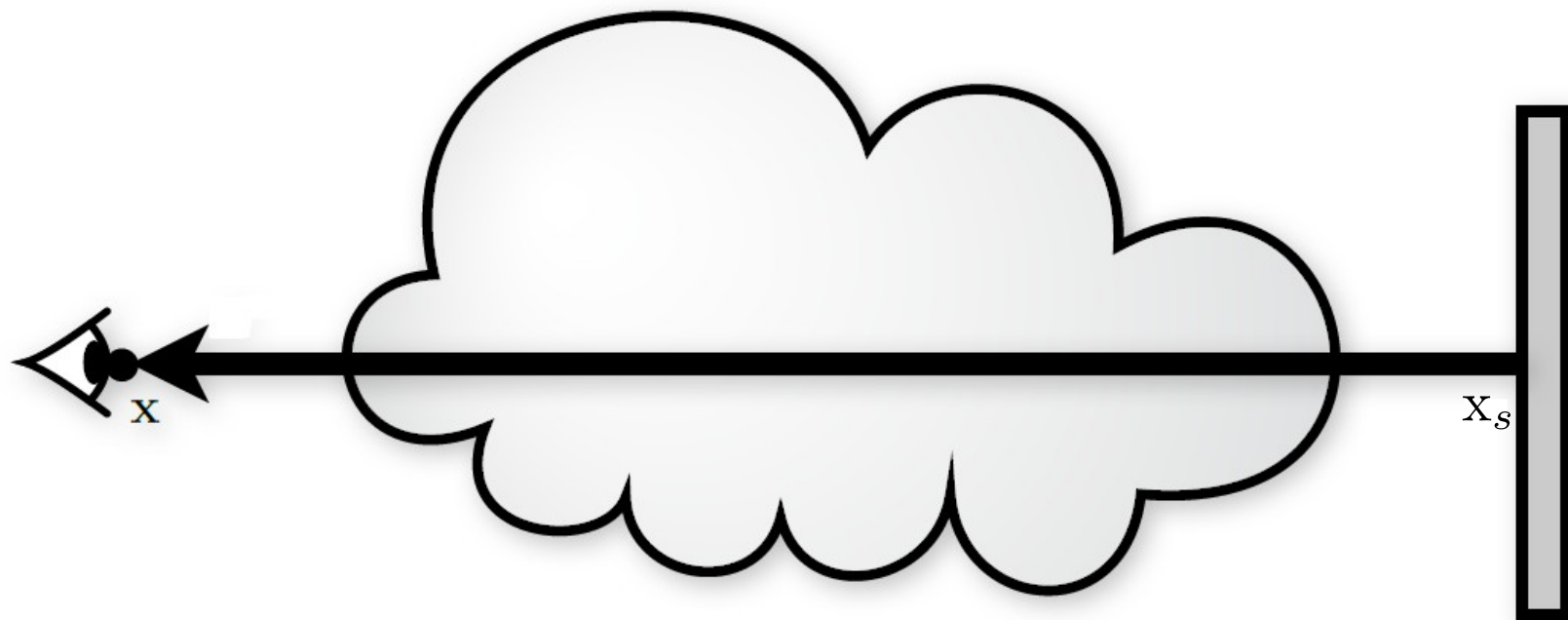
$$L_i(\mathbf{x}, \omega) = \underbrace{T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_s) L_o(\mathbf{x}_s, \omega)}_{\text{radiancia de superficie reducida}}$$

$\mathbf{x}_s = \mathbf{x} - s\omega$, es un punto en una superficie
 $\mathbf{x}_t = \mathbf{x} - t\omega$, para $t \in [0, s]$

~~$$+ \underbrace{\int_0^s T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_t) \sigma_s(\mathbf{x}_t) L_e(\mathbf{x}_t, \omega) dt}_{\text{radiancia emitida acumulada}}$$~~

$$+ \underbrace{\int_0^s T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_t) \sigma_s(\mathbf{x}_t) L_s(\mathbf{x}_t, \omega) dt}_{\text{radiancia in-scattered acumulada}}$$

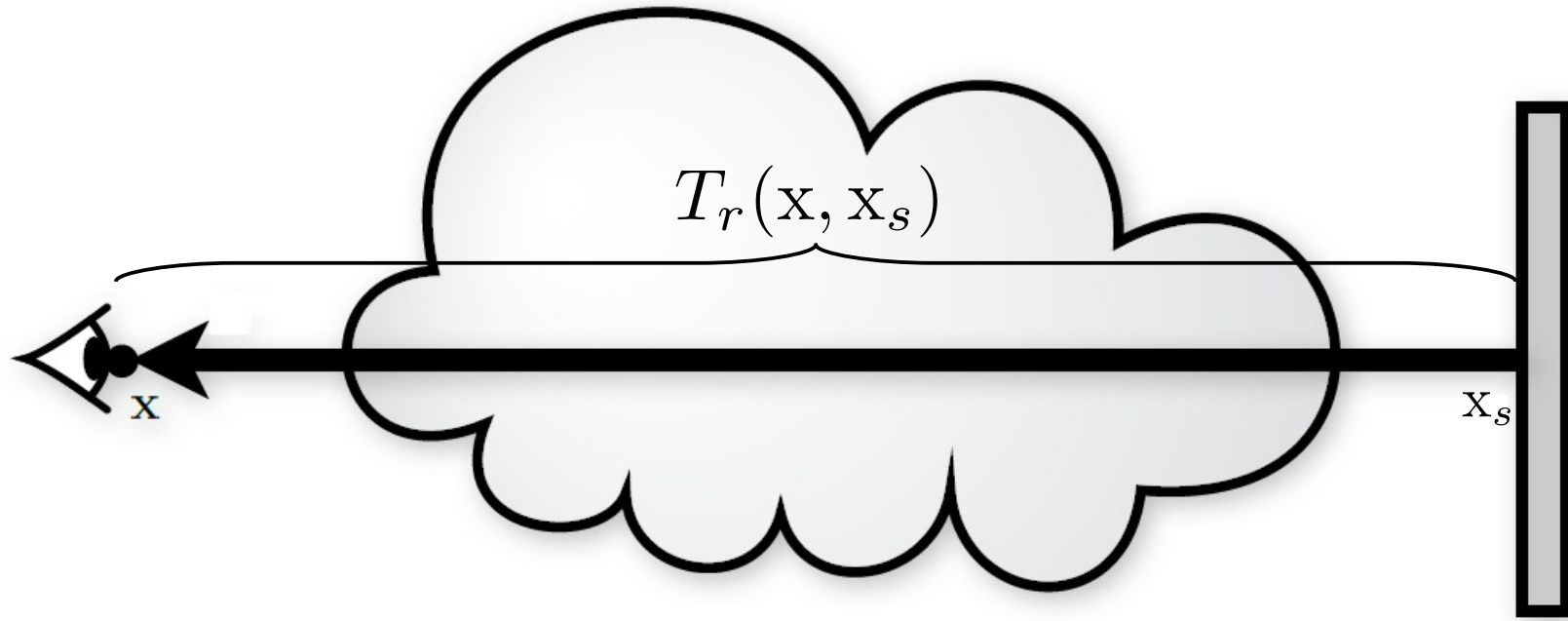
La RTE



$$L_i(x, \omega) = T_r(x, x_s) L_o(x_s, \omega) + \int_0^s T_r(x, x_t) \sigma_s(x_t) L_s(x_t, \omega) dt$$

La RTE

Radiancia de superficie reducida

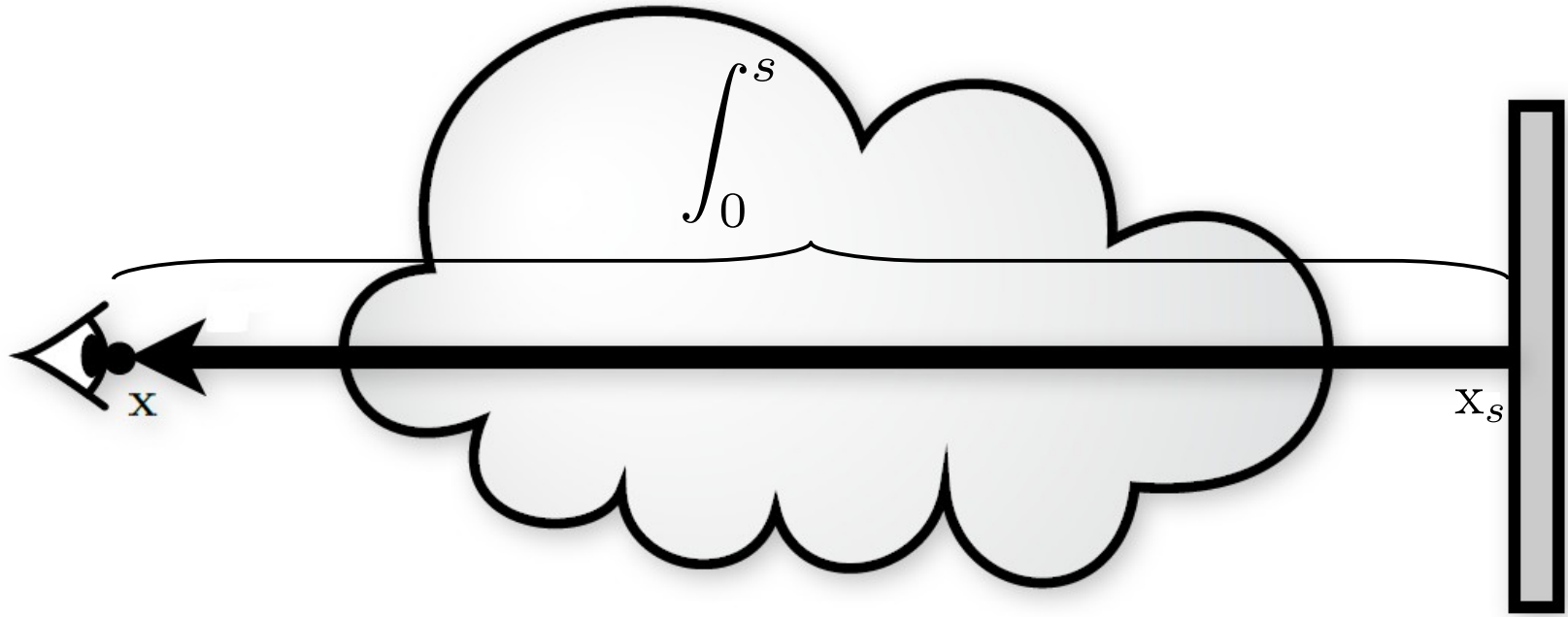


$$L_i(x, \omega) = T_r(x, x_s) L_o(x_s, \omega) + \int_0^s T_r(x, x_t) \sigma_s(x_t) L_s(x_t, \omega) dt$$

Transmitancia: visibilidad fraccional entre dos puntos

La RTE

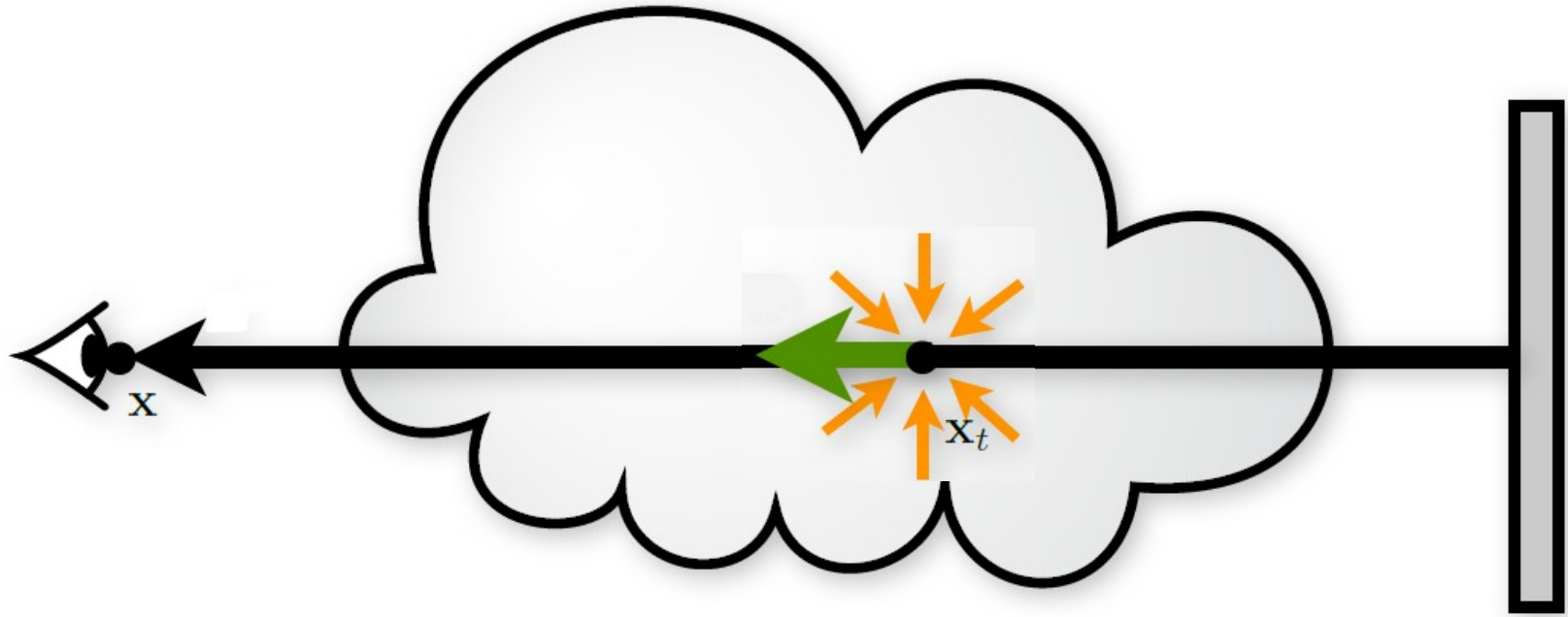
Radiancia in-scattered acumulada



$$L_i(x, \omega) = T_r(x, x_s) L_o(x_s, \omega) + \int_0^s T_r(x, x_t) \sigma_s(x_t) L_s(x_t, \omega) dt$$

La RTE

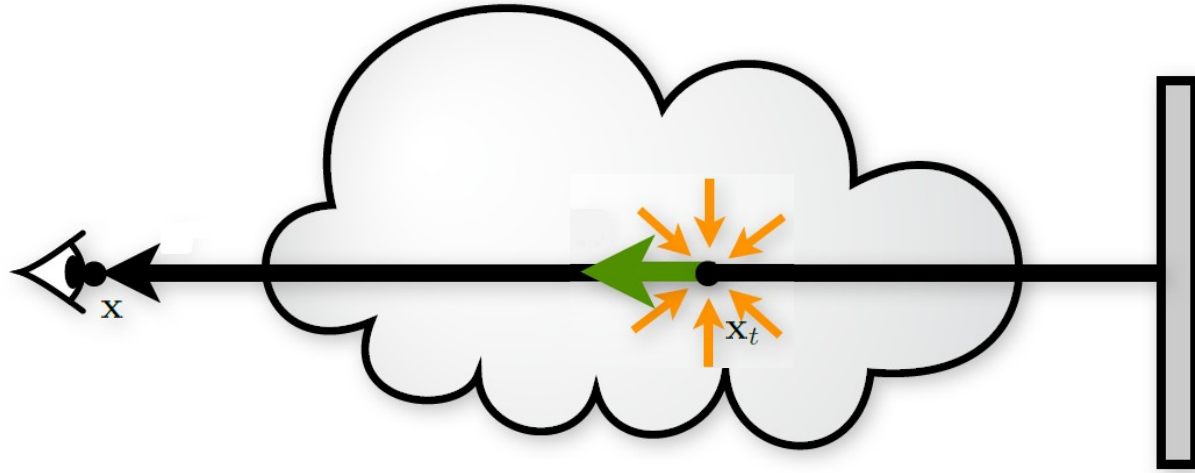
Rad. in-scattered en un punto



$$L_i(x, \omega) = T_r(x, x_s) L_o(x_s, \omega) + \int_0^s T_r(x, x_t) \sigma_s(x_t) \mathbf{L}_s(x_t, \omega) dt$$

La RTE

Rad. in-scattered en un punto



$$L_i(\mathbf{x}, \omega) = T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_s) L_o(\mathbf{x}_s, \omega) + \int_0^s T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_t) \sigma_s(\mathbf{x}_t) L_s(\mathbf{x}_t, \omega) dt$$

$$L_s(\mathbf{x}_t, \omega) = \int_{S^2} p(\mathbf{x}_t, \omega_i, \omega) L_i(\mathbf{x}_t, \omega_i) d\omega_i$$

La función de fase

$$p(\mathbf{x}_t, \omega_i, \omega)$$

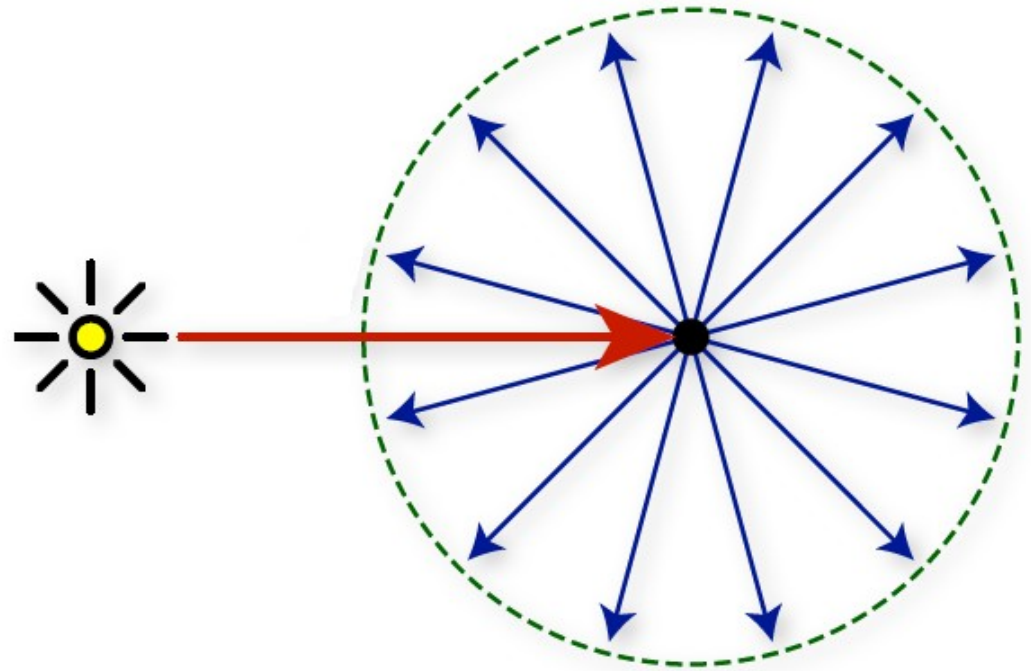
- Función que determina de manera local la distribución direccional de la dispersión
- Similar en propósito a una BSDF pero en un medio
- Debe integrar a uno sobre todas las direcciones:

$$\int_{S^2} p(\mathbf{x}_t, \omega_i, \omega) d\omega_i = 1$$

La función de fase

- Dispersión isotrópica

$$p(\mathbf{x}_t, \omega_i, \omega) = \frac{1}{4\pi}$$

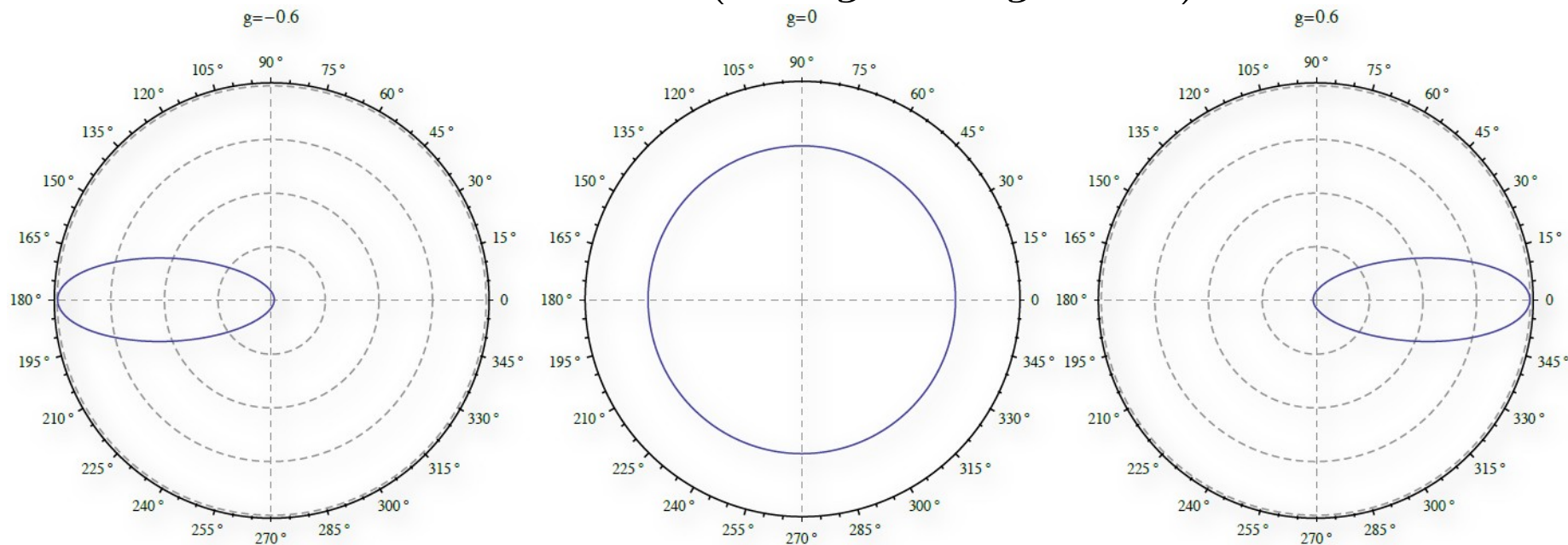


La función de fase

- Henyey-Greenstein (HG)

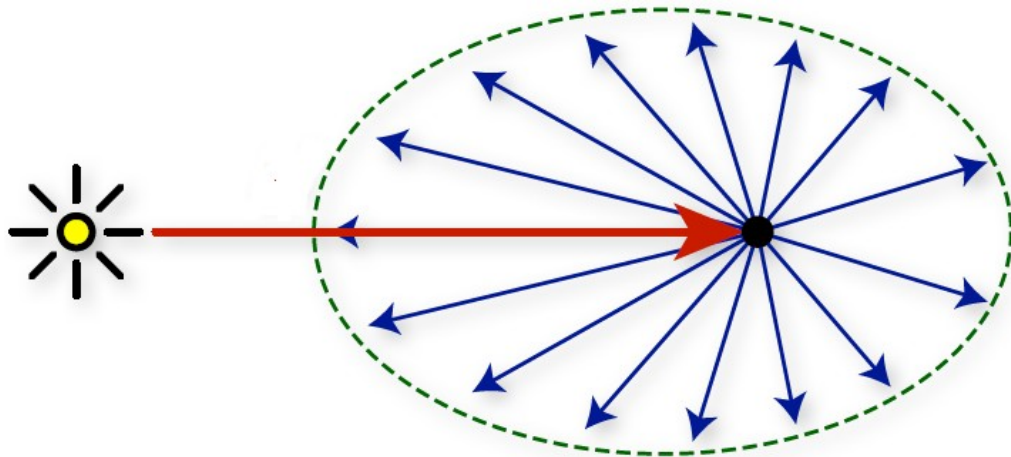
$$p(x_t, \omega_i, \omega) = \frac{1 - g^2}{4\pi(1 + g^2 - 2g \cos \theta)^{3/2}}$$

Nota:
 $\cos \theta = \omega_i \cdot \omega$

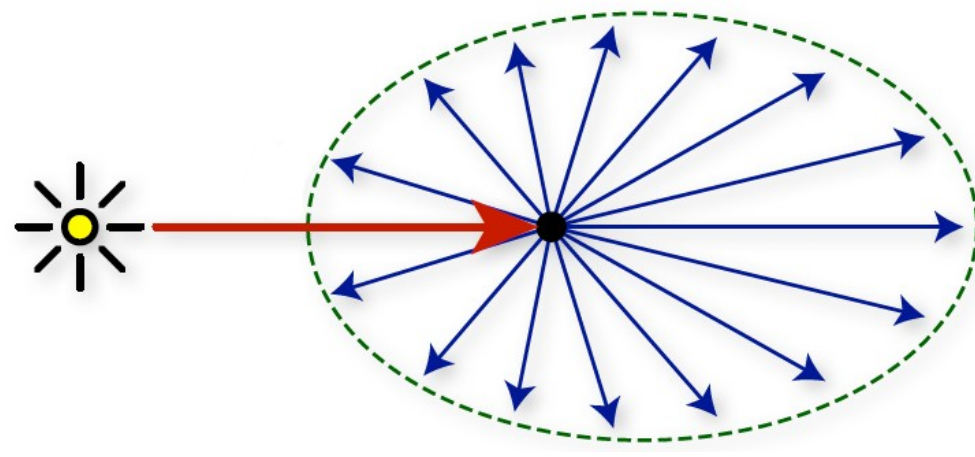


La función de fase

- Henyey-Greenstein (HG)
 - g es un parámetro de anisotropía



$g < 0$ backward scattering



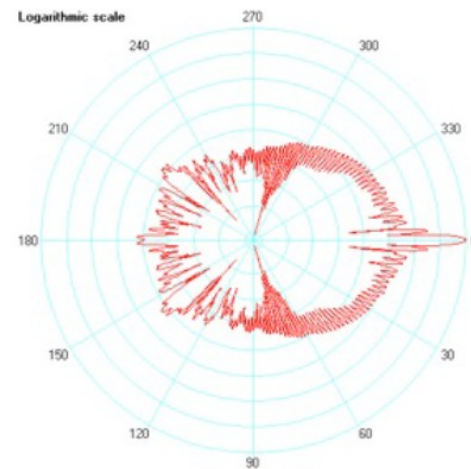
$g > 0$ forward scattering

La función de fase

- Henyey-Greenstein (HG)
 - Empírica
 - Introducida para polvo intergaláctico
 - Muy popular
 - Versiones multilóbulo

Dispersión Lorenz-Mie

- Dispersión en partículas dieléctricas esféricas
- Explica muchos fenómenos
- Derivada de las ecuaciones de Maxwell
- Muy compleja



Computing the Scattering Properties of Participating Media Using Lorenz-Mie Theory

Jeppe Revall Frisvad¹

Niels Jørgen Christensen¹

Henrik Wann Jensen²

¹Informatics and Mathematical Modelling, Technical University of Denmark

²University of California, San Diego

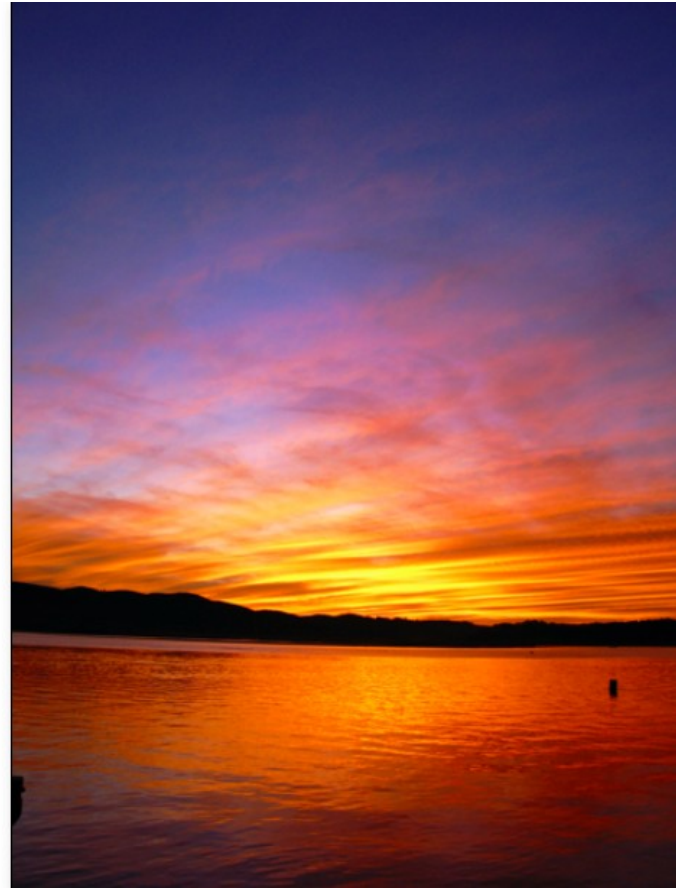
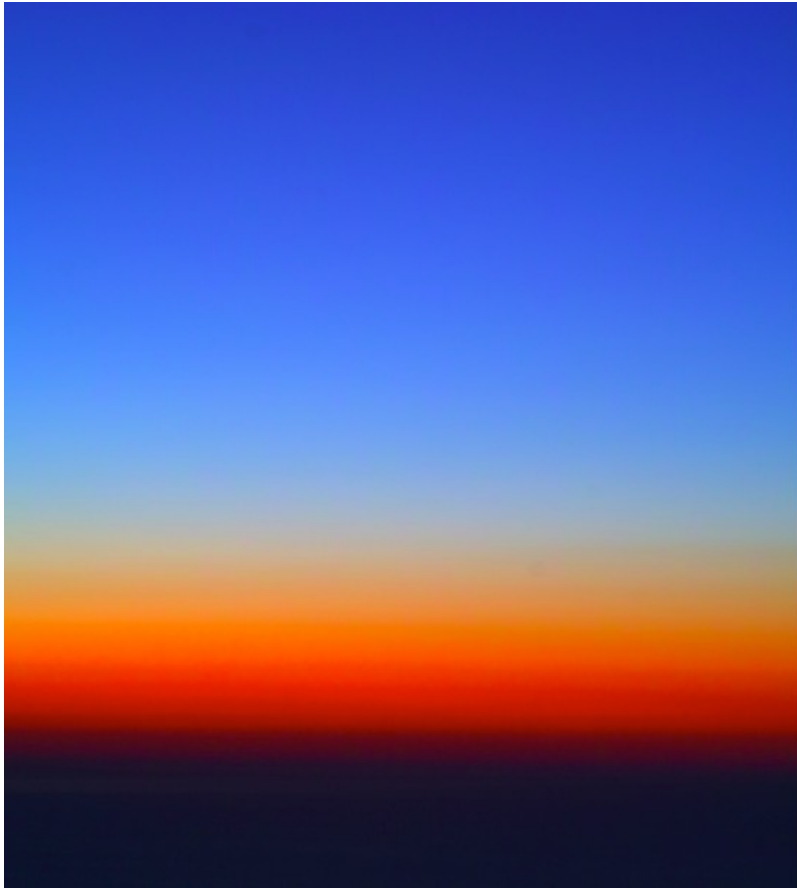


Figure 1: Rendered images of the components in milk as well as mixed concentrations. The optical properties of the components and the milk have been computed using the generalization of the Lorenz-Mie theory presented in this paper. From left to right the glasses contain: Water, water and vitamin B2, water and protein, water and fat, skimmed milk, regular milk, and whole milk.

Dispersión Rayleigh



Dispersión Rayleigh



Propiedades del medio

- Coeficientes de dispersión y absorción
 - Homogéneos: constantes $\sigma_a, \sigma_s, \sigma_t = \sigma_a + \sigma_s$
 - Heterogéneos: variables $\sigma_a(x), \sigma_s(x), \sigma_t(x) = \sigma_a(x) + \sigma_s(x)$
- Función de fase
 - Isotrópica: direccionalmente constante
 - Anisotrópica: direccionalmente variable

Calculando la Transmitancia

- En general (medio heterogéneo):

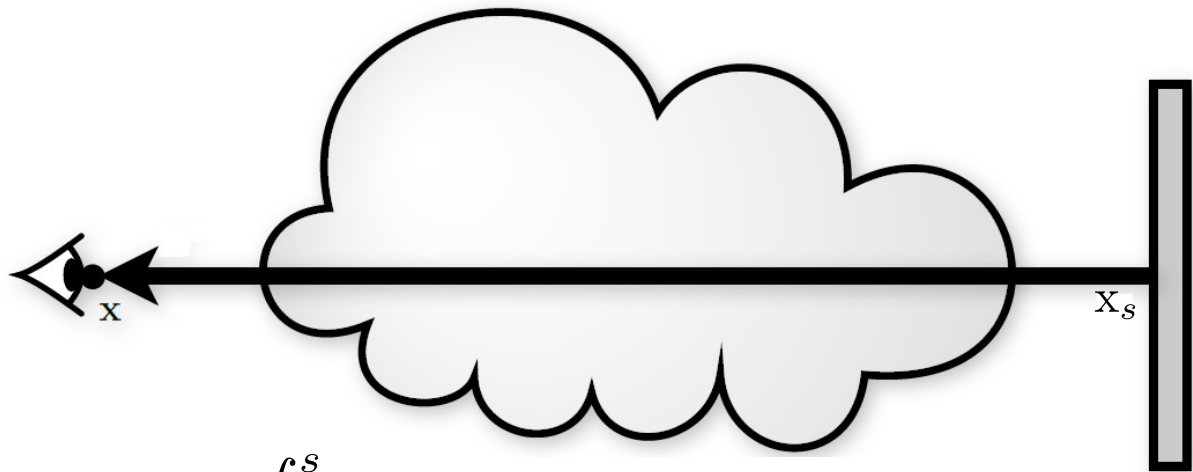
$$T_r(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \exp \left(- \int_0^{\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|} \sigma_t \left(\mathbf{x}_1 + t \frac{\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1}{\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|} \right) dt \right)$$

- En un medio homogéneo:

$$T_r(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = e^{-\|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\| \sigma_t}$$

Caso medio homogéneo

- Las cosas se simplifican **DRÁSTICAMENTE** en medio homogéneo



$$L_i(\mathbf{x}, \omega) = T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_s) L_o(\mathbf{x}_s, \omega) + \int_0^s T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_t) \sigma_s(\mathbf{x}_t) L_s(\mathbf{x}_t, \omega) dt$$

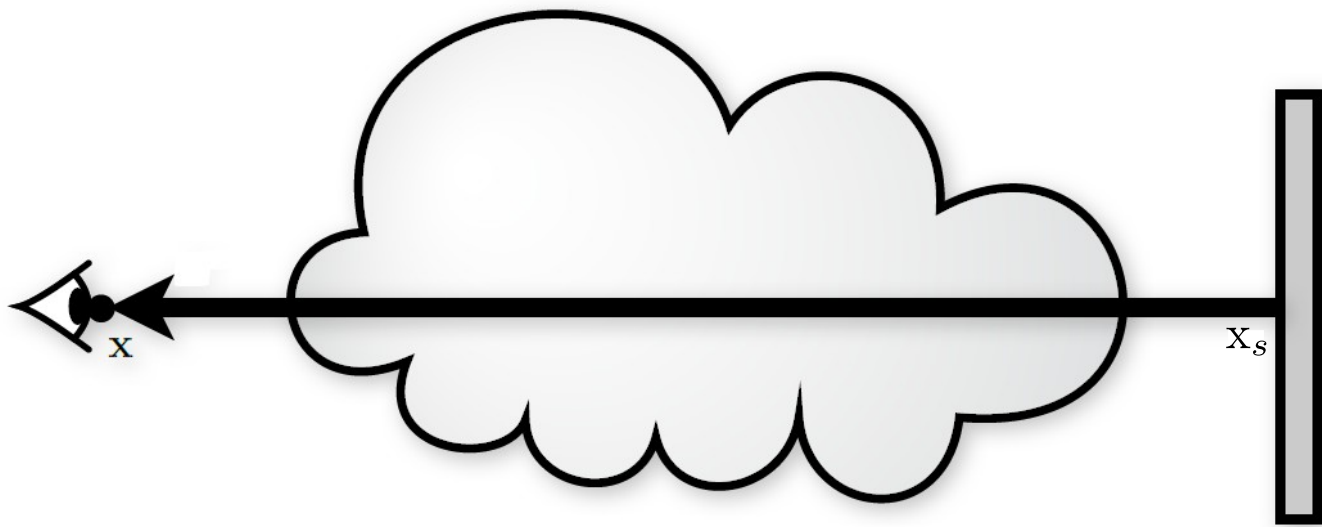
$$L_i(\mathbf{x}, \omega) = e^{-\|\mathbf{x}_s - \mathbf{x}\| \sigma_t} L_o(\mathbf{x}_s, \omega) + \sigma_s \int_0^s e^{-\|\mathbf{x}_t - \mathbf{x}\| \sigma_t} L_s(\mathbf{x}_t, \omega) dt$$

$$L_i(\mathbf{x}, \omega) = e^{-s \sigma_t} L_o(\mathbf{x}_s, \omega) + \sigma_s \int_0^s e^{-t \sigma_t} L_s(\mathbf{x}_t, \omega) dt$$

Soluciones

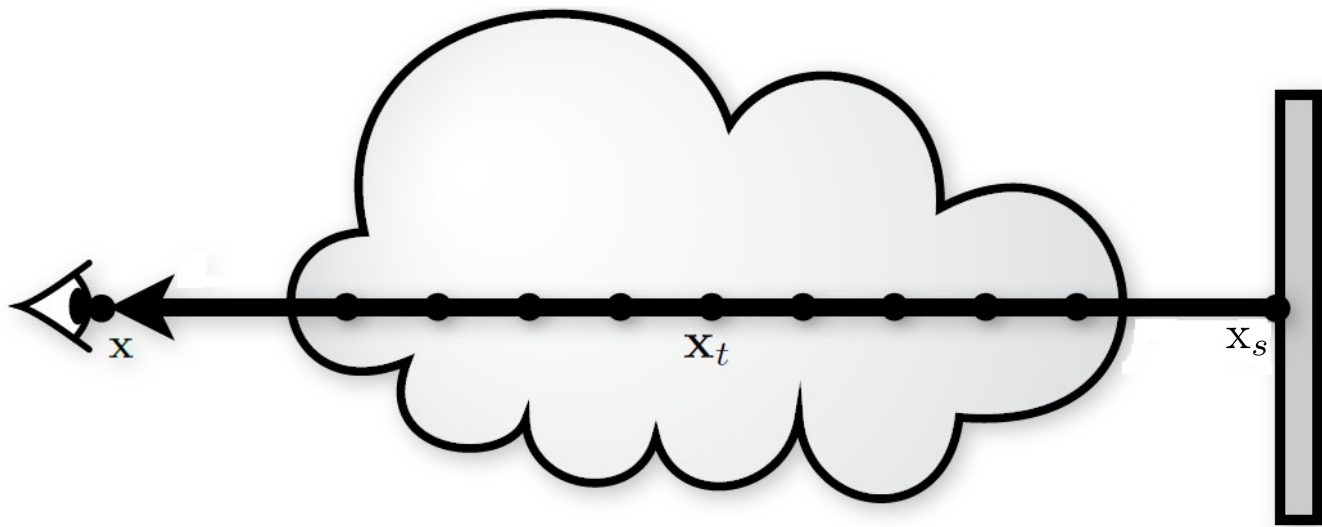
- Analíticas
 - Escenarios muy limitados
 - Introducen aproximaciones
 - e.g. Sun 2005, A Practical analytic single scattering model for real time rendering
- El caso general, simulación numérica
 - Ray marching (single / multiple scattering)
 - Volumetric path tracing

Ray marching



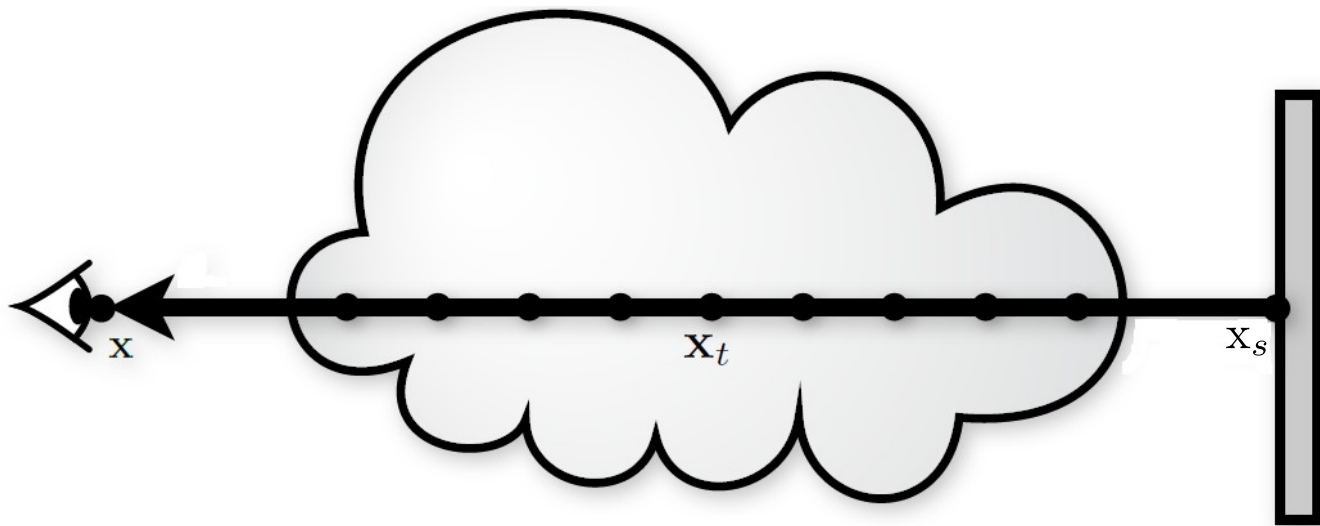
$$L_i(x, \omega) = T_r(x, x_s)L_o(x_s, \omega) + \int_0^s T_r(x, x_t)\sigma_s(x_t)L_s(x_t, \omega)dt$$

Ray marching



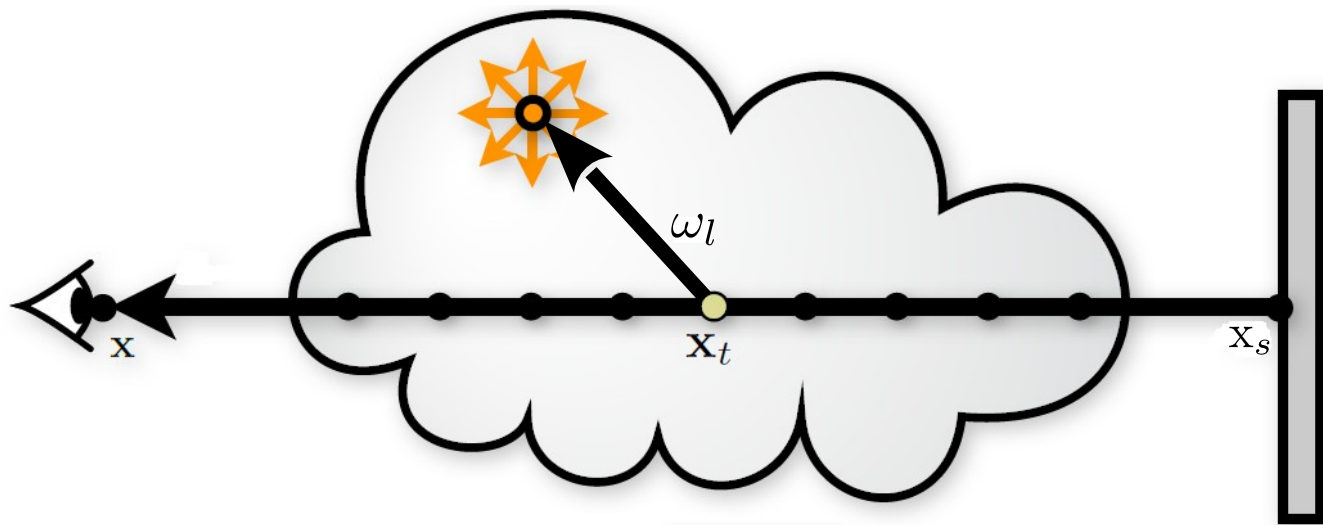
$$L_i(x, \omega) = T_r(x, x_s)L_o(x_s, \omega) + \int_0^s T_r(x, x_t)\sigma_s(x_t)L_s(x_t, \omega)dt$$
$$\approx T_r(x, x_s)L_o(x_s, \omega) + \sum_{t=0}^{S-1} T_r(x, x_t)\sigma_s(x_t)L_s(x_t, \omega)\Delta_t$$

Ray marching



$$L_i(x, \omega) \approx T_r(x, x_s) L_o(x_s, \omega) + \sum_{t=0}^{S-1} T_r(x, x_t) \sigma_s(x_t) L_s(x_t, \omega) \Delta_t$$

Ray marching (single scattering)



$$L_i(x, \omega) \approx T_r(x, x_s) L_o(x_s, \omega) + \sum_{t=0}^{S-1} T_r(x, x_t) \sigma_s(x_t) L_s(x_t, \omega) \Delta_t$$

$$L_s(x_t, \omega) = \int_{S^2} p(x_t, \omega_i, \omega) L_i(x_t, \omega_i) d\omega_i \approx \int_{S^2} p(x_t, \omega_l, \omega) L_e(x_l, -\omega_l) T_r(x_t, x_l) d\omega_l$$

Ray Marching (single scattering)

- Muestrear iluminación directa
 - Integrador Monte Carlo de una muestra
 - No olvidar dividir por la pdf de la luz
 - Lanzar shadow ray (rays si más de una muestra)
- Calcular la transmitancia a la fuente luminosa

Ray Marching (single scattering)

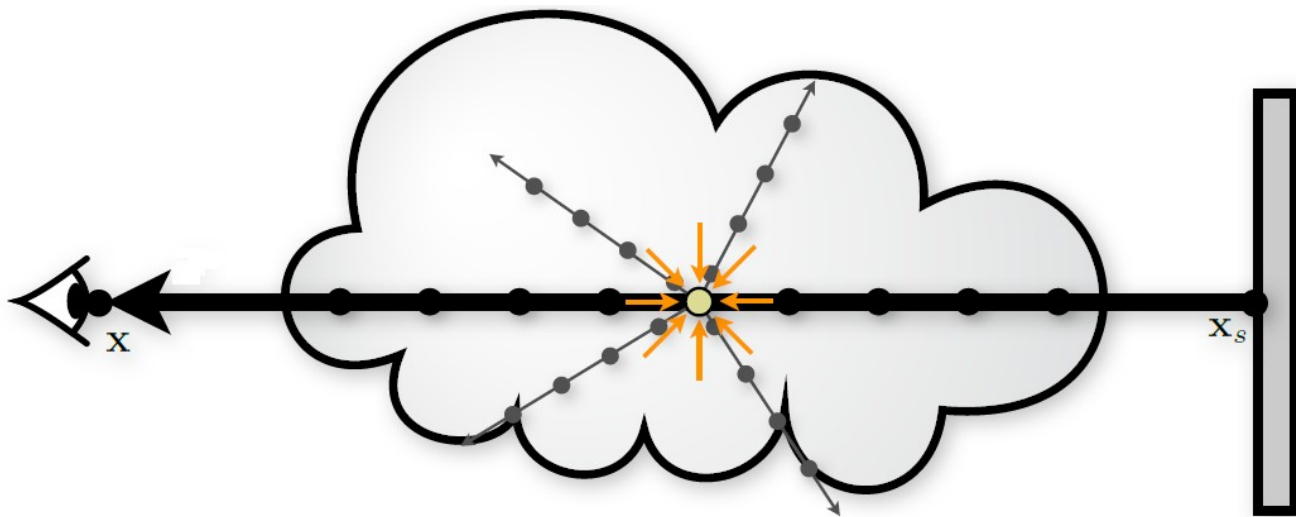


Sólo extinción



Extinción y single scattering

Ray marching (multiple scattering)



$$L_i(x, \omega) \approx T_r(x, x_s) L_o(x_s, \omega) + \sum_{t=0}^{S-1} T_r(x, x_t) \sigma_s(x_t) L_s(x_t, \omega) \Delta_t$$

$$L_s(x_t, \omega) = \int_{S^2} p(x_t, \omega_i, \omega) L_i(x_t, \omega_i) d\omega_i \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{p(x_t, \omega_i, \omega) L_i(x_t, \omega_i)}{pdf(\omega_i)}$$

Ray Marching (multiple scattering)

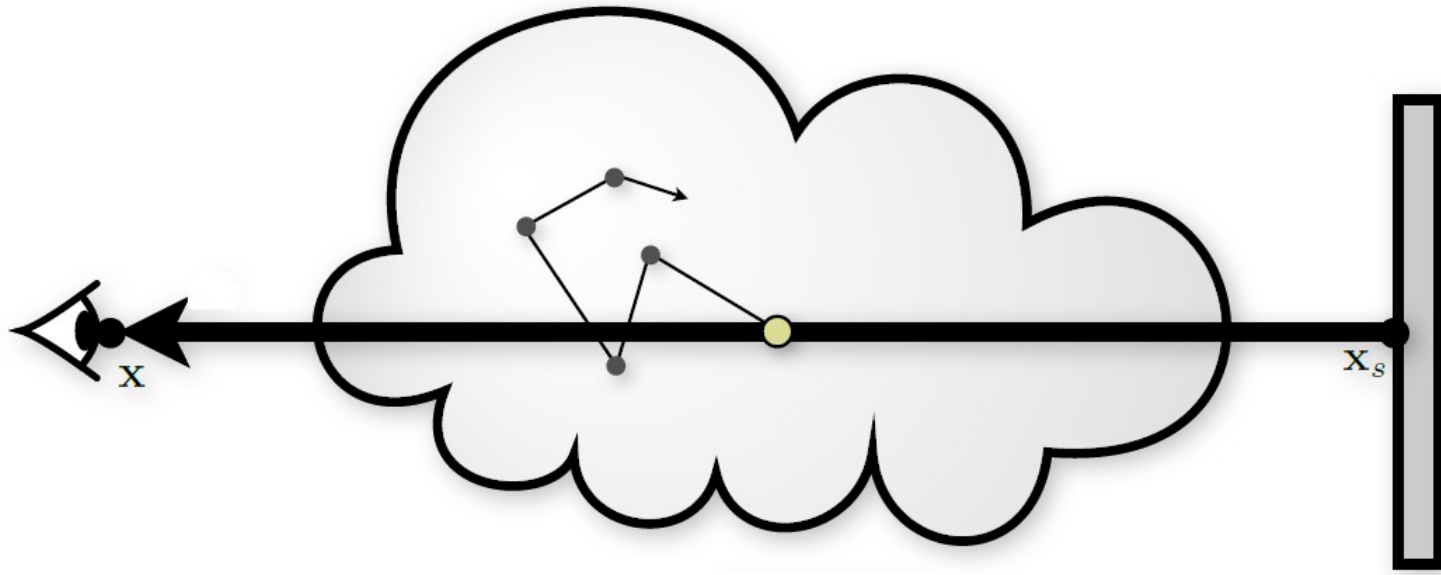
- Muestrear función de fase
 - Ventaja, la función de fase ya integra a 1
 - Desventaja, lanzar rayos en esa dirección...

Ray Marching (multiple scattering)



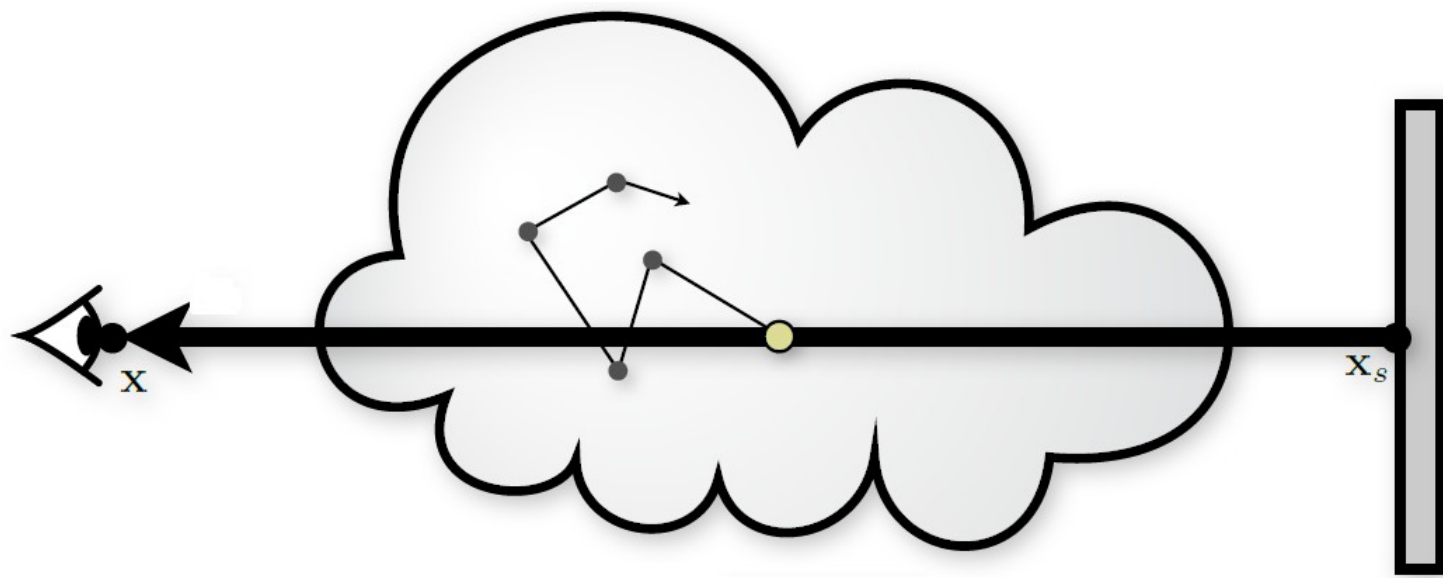
- Ray marching recursivo
 - Crecimiento exponencial!!!!
 - Entonces...

Volumetric Path Tracing



- Exploración del espacio usando random walk
- Sigue siendo complejo, pero no exponencial

Volumetric Path Tracing



$$L_i(\mathbf{x}, \omega) = T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_s)L_o(\mathbf{x}_s, \omega) + \int_0^s T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_t)\sigma_s(\mathbf{x}_t)L_s(\mathbf{x}_t, \omega)dt$$

$$\approx T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_s)L_o(\mathbf{x}_s, \omega) + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{T_r(\mathbf{x}, \mathbf{x}_{t_i})\sigma_s(\mathbf{x}_{t_i})L_s(\mathbf{x}_{t_i}, \omega)}{pdf_{T_r}(t_i)}$$

pero...

Volumetric Path Tracing

- Muestrear una distancia:
 - Si la distancia es menor a la intersección con una superficie
 - Llamada recursiva a través de in-scattered
 - Integrador Monte Carlo de una muestra de la función de fase
 - Dividir por pdf-success
 - Sino
 - Llamada recursiva a través de la radiancia saliente en superficie
 - Dividir por pdf-failure

Free-flight sampling

- Muestrear la transmitancia para obtener una distancia:

- Medios homogéneos

$$d = \frac{-\ln(1 - \xi)}{\sigma_t}$$

- Medios heterogéneos

- Bastante complicado
- Con sesgo: hacer ray-marching hasta que $\xi \geq T_r$
- Sin sesgo: Delta tracking [Woodcock 1965]

Volumetric Path Tracing

- Implícito
 - Muestrear distancia/fase hasta llegar a una fuente
- Explícito
 - Muestrear distancia/fase para avanzar
 - En cada vértice hacer conexión explícita a la fuente con single-scattering
- Bidireccional
 - Caminos desde la cámara y desde la fuente